

Control de calidad de productos cárnicos

Productos e ingredientes cárnicos

1. Introducción

En la actividad de aprendizaje 2 se tratan temas relacionados con la clasificación de los productos cárnicos y los ingredientes que se usan en la elaboración de los mismos. También se menciona la normatividad que regula los aditivos de uso alimentario en el país.

Descripción material del programa

El material de estudio permite comprender los aspectos relacionados con la actividad de aprendizaje a desarrollar, esto con el fin de que el aprendiz pueda realizar las actividades de la mejor manera.

2. ¿Qué son productos cárnicos?



Fuente: (Fotolia, 2004)

Son los alimentos elaborados a base de carnes, grasas, subproductos de animales (res, pollo y cerdo) e ingredientes de origen vegetal como condimentos, especias y aditivos autorizados.

Control de calidad de productos cárnicos

Clasificación de los productos cárnicos procesados

La calidad de los productos cárnicos está relacionada con la materia prima que conforma la consistencia de la masa (si son embutidos o no) y del proceso térmico al cual es sometido el producto. El control de calidad que se realiza a estos productos son las pruebas organolépticas, con las cuales se evalúan las características como olor, sabor y textura. También se realizan pruebas fisicoquímicas y microbiológicas que son realizadas en muchos casos por laboratorios contratados por las empresas que producen estos productos.

Según la normatividad vigente estos son los grupos en los que se clasifican los productos cárnicos:



Productos cocidos	Descripción
 Fuente: (Fotolia, 2004)  Fuente: (Fotolia, 2004)	Los productos cárnicos procesados son elaborados a base de carne, grasa y subproductos de animales de abasto; estos contienen ingredientes, aditivos permitidos y se elaboran mediante procesos de tratamiento térmico. En este grupo se encuentran los pates, morcillas, queso de cabeza, entre otros. Los defectos que pueden presentar estos productos son: • Separación de la grasa. • Centro rojo. • Sabor amargo. • Acidificación. El control de calidad que se le realiza al queso de cabeza, es verificar que tenga el color característico el cual es rosado, sabor a condimento y la textura debe ser compacta y fácil de cortar.

Control de calidad de productos cárnicos

Productos crudos frescos	Descripción
	Estos productos son elaborados a base de carne fresca molida y sazonada, cuyo proceso de manufactura consta simplemente de la mezcla de los diferentes ingredientes entre sí y que luego son embutidos o no. Estos productos deben conservarse bajo técnicas de refrigeración o de congelación, ya que la acción bacteriostática de la sal y de los nitritos es insuficiente, por las limitadas cantidades que se añaden a la mezcla. Los productos crudos frescos deben ser sometidos a un tratamiento térmico antes de su consumo. Generalmente, el tratamiento térmico que le aplique el consumidor debe superar los 75 °C antes del consumo.
	Los productos procesados y crudos frescos, se clasifican en: • Chorizo. • Hamburguesa. El control de calidad que se le realiza a este tipo de productos es la evaluación de las características organolépticas, químicas y microbiológicas. Los defectos que pueden presentar este tipo de productos son: • Color verdoso. • Olor fuerte. • Hongos en la parte externa.

Fuente: (Fotolia, 2004)

Fuente: (Fotolia, 2004)

Control de calidad de productos cárnicos

Productos escaldados embutidos	Descripción
 Fuente: (Fotolia, 2004)	En estos productos la carne es molida y mezclada con ingredientes, lo cual da como resultado una pasta, la cual es embutida en tripas o tubulares por medio de una embutidora. Luego el producto es sometido a un proceso térmico en el cual se realizan controles de temperatura interna que debe ser en promedio entre 68 a 72 °C. En este grupo se encuentra: • Salchichones, salchichas y mortadelas. Los defectos que es posible encontrar son: • Separación de la grasa. • Deformaciones. • Coloración defectuosa.
Productos crudos maduros	Descripción
 Fuente: (Fotolia, 2004)  Fuente: (Fotolia, 2004)	En esta clasificación se incluyen productos tales como las tocinetas, jamones tipo serrano, los salami, entre otros. El proceso de fabricación comprende una mezcla inicial de los ingredientes, ya sea que se procesen carnes molidas o que se mezclen los ingredientes no cárnicos entre sí, para después ser aplicados a cortes enteros de carne. La segunda etapa comprende el desarrollo de algunos fenómenos bioquímicos y microbiológicos que se conocen en conjunto bajo el nombre de maduración, la cual implica en el producto dos tipos de cambios: • Descenso del pH.



Control de calidad de productos cárnicos

	• Pérdida de humedad. Se puede decir que muchos de estos productos pueden tener una vida útil larga aproximada de 18 meses sin refrigeración y que su calidad está ligada a la materia prima.
Productos procesados enlatados	Descripción
 Fuente: (Fotolia, 2004)	Son productos que su materia principal es la carne y otros ingredientes como los aditivos permitidos, los cuales son empacados herméticamente en recipientes de lata y llevados a un proceso de esterilización rigurosa. El material de los envases debe ser aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los productos procesados y enlatados se clasifican en: • Albóndigas. • Carne curada enlatada. • Carne de diablo. • Salchicha enlatada.
Productos cárnicos especiales	Descripción
 Fuente: (Fotolia, 2004)	Estos productos son elaborados con materias primas de muy buena calidad y técnicas especiales. En este grupo se encuentran: • Chuleta ahumada. • Lomo ahumado. • Muchacho relleno. • Sobrebarriga rellena. • Tocineta. • Pavo relleno.





	La calidad de estos productos se controla evaluando sus características organolépticas, químicas y microbiológicas.
--	---

3. Ingredientes usados en la elaboración de productos cárnicos

Ingredientes no cárnicos

Según la norma NTC 1325 se considera ingrediente a los productos que sin ser indispensables, ayudan a potenciar el sabor de un alimento y se pueden utilizar sin límite de dosificación, puesto que son poco tóxicos para el ser humano.

Los aditivos pueden definirse como sustancias que se obtienen por síntesis química o por fuentes naturales, que son adicionadas a los alimentos para potenciar el sabor, preservar el alimento, lograr determinadas propiedades de textura, mejorar el alimento en la preparación, prolongar su vida útil en envasado, almacenamiento y transporte.

Los aditivos para productos procesados que son enlatados están regidos por Food Chemical Codex (FCC), que establece las especificaciones de pureza y calidad.

Las principales funciones de los aditivos son:

- Mejorar el valor nutricional del alimento.
- Ayudar a conservar y por ende a proteger los productos cárnicos.
- Contribuye al proceso de producción.

Agua o hielo

El agua o el hielo son un ingrediente muy importante en la producción cárnica, puesto que permite dar suavidad y jugosidad a los productos cárnicos, porque gracias a su bipolaridad de cargas positivas se fijan con facilidad a las proteínas.

Las funciones principales del agua son:

- Es un disolvente entre la sal y los demás ingredientes adicionados en los productos cárnicos.
- El hielo ayuda a estabilizar la emulsión cárnica, porque mantiene la temperatura baja de esta.





- El agua desde el punto de vista económico disminuye los costos en el proceso de elaboración.

Nota: el agua o hielo que es utilizado en la elaboración de productos cárnicos debe ser elaborado con agua libre de cualquier agente contaminante, ya sea químico o biológico, por tal razón, es indispensable que las plantas de producción de derivados cárnicos cuenten con agua potable.

Sal

El cloruro de sodio es un compuesto químico que comúnmente se conoce como sal, este producto es altamente higroscópico y muy importante en la elaboración de productos cárnicos.

La función de la sal en la elaboración de embutidos es:

- Dar sabor salado a los productos cárnicos, para lo cual se debe adicionar el 2,5% de sal.
- Proporcionar un efecto bacteriostático especialmente contra el microorganismo *Coliforme*, cuando este es usado por encima 5% ayuda a inhibir microorganismos anaerobios como el *Clostridium botulinum*.
- Aumentar la capacidad de retención de agua de la carne.
- Al adicionar sal a la carne, el punto isoeléctrico de las proteínas baja y por consiguiente se traslada a un pH bajo, sin alterar el pH de la carne; con lo cual el poder emulsionante de la proteína se incrementa.

Nota: la sal debe ser de alta pureza para evitar que los productos cárnicos se oxiden, además se recomienda almacenarla en lugares secos.

Nitritos y nitratos

Los nitritos y nitratos son sales de curación que desde los antepasados se han utilizado para conservar los alimentos y de esta manera evitar la proliferación del *Clostridium botulinum*, además dan color rosado y aroma a los productos cárnicos.

Los productos cárnicos terminados no deben contener más de 50 a 125 ppm de nitrato residual. En Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social permite el uso de esta sustancia en 200 mg/kg en productos crudos, y en productos como pastas es de 180 mg/kg; estos nitratos son muy usados en productos de corta maduración como las salchichas, jamones, entre otros.

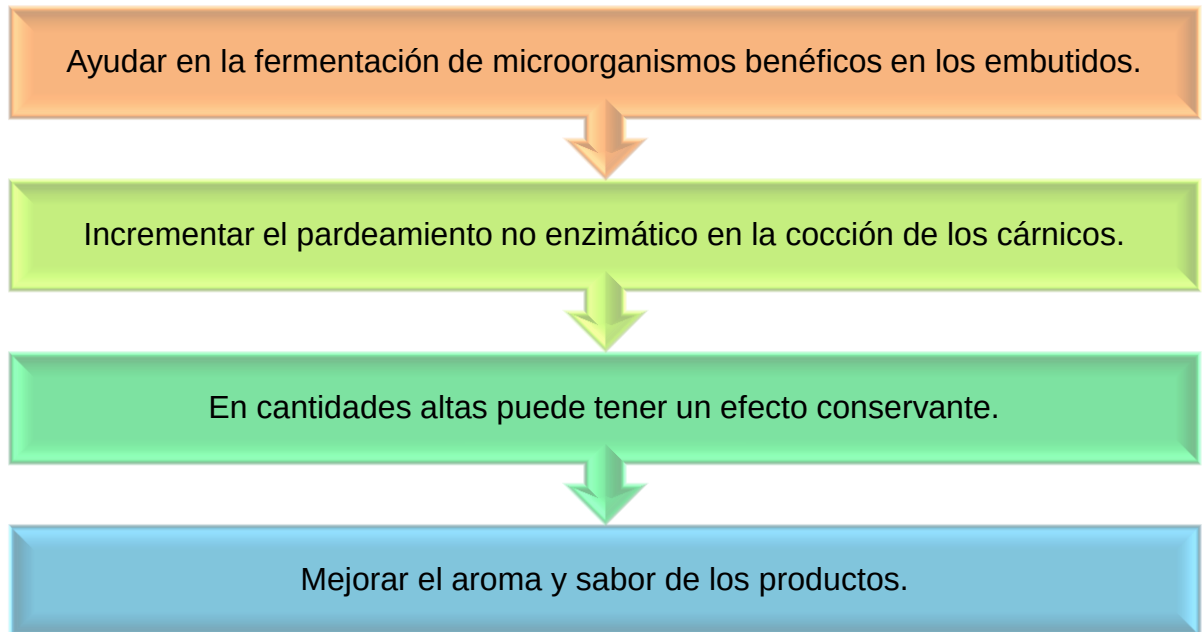




Azúcar

En los productos cárnicos se utiliza la sacarosa que es el azúcar extraído de la caña de azucarera y también se usa la dextrosa que se deriva del maíz, jarabes y sorbitol.

Las funciones del azúcar en los cárnicos son:



Fosfatos

En la industria de las carnes son utilizados los fosfatos para aumentar la retención de la humedad de los productos, además para formar emulsiones estables y desarrollar una estructura agradable por su elevado poder de solubilizar de las proteínas.

La principal función en las carnes procesadas está relacionada por la acción sobre el pH de la carne, confiriéndole una estructura elástica semejante a la encontrada en los animales recién sacrificados.

Almidones y proteínas de origen animal y vegetal

Son sustancias ligantes y emulsionantes muy utilizadas en los procesos de producción por su rendimiento, además porque aumentan la estabilidad de los productos cárnicos.





Generalmente son empleados los siguientes:

- Harina de cereales y almidones (maíz, arroz, trigo, papa y yuca).
- Derivados de la soya: proteína texturizada.

Las funciones de estos ingredientes son:

- Actuar como sustancias ligantes y emulsionantes.
- Aumentar la estabilidad de las emulsiones.
- Reducir el costo de las formulaciones.

Acido glutámico de sodio

El ácido glutámico es un aminoácido que se encuentra en el cuerpo humano, así como en los músculos y órganos de animales y plantas. Se presenta en proteínas y en los péptidos, pero también en forma libre o como sal. En el año 1908 se le aisló por primera vez en Japón y ahora es empleado en todo el mundo como potenciador del sabor.

Se puede considerar al glutamato de sodio como condimento, dado que su efecto potenciador, posee un sabor propio entre dulce y salado, y provoca la típica sensación de plenitud y calidez en la boca. Los potenciadores de sabor son empleados con las especias.

Especias

Pueden ser naturales o aceites esenciales y son generalmente sacadas de algunas partes de las plantas como hojas, tallos y semillas; las especias mejoran y depuran en virtud de su acción sazonante el aroma de los embutidos.

Eligiendo y mezclando bien los condimentos se pueden fabricar productos cárnicos de muy buena calidad olfativa, además influyen en el sabor de los productos a elaborar, satisfaciendo así las distintas preferencias regionales del público; su adición máxima es del 1%.

Las especias se clasifican así:

- **Hojas:** laurel, mejorana, romero y tomillo.
- **Tallos:** apio, cilantro y perejil.
- **Corteza:** canela.
- **Frutas:** pimienta y nuez moscada.





- **Raíces:** rábano.
- **Bulbos:** cebolla y ajo.
- **Semillas:** comino y mostaza.

Las cantidades a utilizar de algunas especias son las siguientes:

Especias	Cantidad
Pimienta blanca	1 a 3 gr/kg de pasta final
Pimienta negra	0,5 a 1 gr/kg de pasta
Nuez moscada final	0,2 a de gr/kg de pasta
Ajo en polvo	2 a 3 gr/kg de pasta
Mejorana	2 a 0,3 gr/kg de pasta
Romero	0,2 a 0,4 gr/kg de pasta final
Comino	1 a 1,5 gr/ kg de pasta final
Orégano	0,2 a 0,3 gr/kg de pasta final
Laurel	0,2 a 0,3 gr /kg de pasta final
Tomillo	0,3 a 0,5 gr/kg de pasta final
Páprika	1,5 a 3 gr/kg de pasta final

Condimentos

Los condimentos son mezclas de especias empleadas para definir el sabor de determinado producto cárnico.

Ya existen en el país empresas especializadas en la fabricación de condimentos para cada uno de los productos cárnicos, esto permite que las empresas que elaboran productos cárnicos, utilicen el mismo condimento para determinado producto, así por ejemplo; existe un condimento para la salchicha frankfurt, el salchichón, la mortadela, el cábano, entre otros; se deberá utilizar la cantidad que sugiere el proveedor, que por lo general es de 8 gr/kg de pasta final.

En Colombia los productos vegetales como especias y condimentos son de uso permitido y no hay una dosis tóxica registrada, por esto es importante dar una buena manipulación a estos productos utilizando las normas de BPM.

Antioxidantes

Estas sustancias pueden alargar la vida de un producto, evitando la oxidación por causa de enranciamiento de la grasa y cambio de color.





En las industrias de las carnes se emplean el Butilhidroxianisol (BHA) y el Butilhidroxitolueno (BHT), los cuales actúan retardando la rancidez cárnica, se permite utilizar el 0.01% en relación a peso producto.

Caseinato

Las proteínas de la leche de vaca se dividen tradicionalmente en caseínas y proteínas del suero. La fracción de las caseínas que comprenden aproximadamente un 80% del contenido total de las proteínas de leche, está compuesta por un grupo heterogéneo de fosfoproteidos que se obtienen por la acidificación de la leche cruda a un pH de 4,6 a 20 °C.

El caseinato se obtiene a partir de la leche desnatada por disgregación con bicarbonato de sodio, citratos o por disgregación mediante hidróxido de sodio, calcio o potasio. El caseinato es más soluble que las proteínas lácticas.

El caseinato, contrariamente a lo que ocurre con la proteína cárnica, no forma trama alrededor de las partículas de grasa en la masa del embutido escaldado, se une directamente a las partículas de grasa envolviéndolas con un pico más fino del tejido graso, es decir, con un aumento de la superficie de la grasa; esta envoltura no se extiende haciéndose más delgada sino que se acumula el caseinato en la nueva superficie formada, permaneciendo intacta la envoltura.

A medida que se incrementa la temperatura durante el tratamiento por calor de los embutidos escaldados aumenta el riesgo de separación de la grasa. El caseinato es empleado en aquellos embutidos escaldados que colocados en envases o recipientes herméticamente cerrados, son sometidos a temperaturas mayores de las habituales, para disminuir de esta manera la separación de la grasa.

4. Normatividad sobre aditivos alimentarios

En Colombia la normatividad para aditivos está regida por la Resolución 2606 del 27 julio del 2009, la cual establece los requisitos que deben tener los aditivos en Colombia, aunque es importante mencionar que esta es una modificación del decreto principal 2106 de 1983.

Requisitos de inocuidad

1. Utilizar aditivos que no representen ningún riesgo para la salud.
2. Cuando se apruebe un aditivo se debe tener en cuenta la dosis máxima y mínima.
3. Cuando se adicione un aditivo a un alimento será igual o inferior a la dosis máxima.





Se pueden usar aditivos alimentarios cuando:

- a. Conservan la calidad de los nutrientes que contiene el alimento.
- b. Mejoran las propiedades organolépticas y su conservación.
- c. Ayudan a los procesos de fabricación como asistente tecnológico sin disimular los procesos deficientes de fabricación por malas prácticas de higiene o por cubrir el uso de materias primas deficientes.
- d. Si no presentan riesgo alguno para la salud.

5. Buenas Prácticas de Manufactura en el uso de aditivos

La cantidad del aditivo que se añade al alimento será la dosis mínima para obtener el efecto que se quiere.

El aditivo debe ser de buena calidad y se le dará la misma manipulación que se da a cualquier ingrediente alimentario.

El aditivo al que se le dé el uso en fabricación, elaboración y envasado no debe tener ningún defecto físico o técnico.

Solicitud para el certificado de cumplimiento BPM

Es solicitada por todas las personas que procesen, envasen, fabriquen y comercialicen aditivos, este formulario será presentado ante el INVIMA con el certificado del representante legal o matrícula mercantil con fecha de expedición no mayor a los tres meses.

La solicitud deberá contener:

1. Nombre o razón social del fabricante o envasador.
2. Nombre e identificación del propietario o representante legal.
3. Domicilio y dirección del establecimiento.
4. Clase o clases funcionales de aditivos que se fabrican y/o se envasan, según lo señalado en el Capítulo IV Título II de esta resolución.
(Resolución 2606, 2009)





6. Referencias

- Fotolia. (2004). *Assorted raw beef meat*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/63808842>
- Fotolia. (2004). *Frankfurters*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/62184634>
- Fotolia. (2004). *Fresh pate with bread on wooden table*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/64542445>
- Fotolia. (2004). *Kaszanka na białym tle*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/54225230>
- Fotolia. (2004). *Raw hamburger meat isolated on white*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/60909115>
- Fotolia. (2004). *Roasted Turkey on tray over white*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/67138249>
- Fotolia. (2004). *Salami aufgeschnitten*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/59420081>
- Fotolia. (2004). *Sausage Salchicha 소시지 Salsiccia*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/44337862>
- Fotolia. (2004). *Sausages*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/25633977>
- Fotolia. (2004). *Slicing Spanish jamon iberico (ham) on white background*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/50391671>
- Ramírez, R. (2006). *Tecnología de cárnicos*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional Abierta a Distancia.
- Resolución 2606. (2009, 27 de julio). *Diario Oficial*, 47.431, 2009, 04 de agosto.
- Wirth, F. (1992). *Tecnología de los embutidos escaldados*. Zaragoza, España: Editorial Acribia.





Control del documento

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor	Ángela Viviana Páez Perilla	Experta temática	Centro Agroindustrial Regional Quindío	Julio de 2014
Adaptación	Paola Andrea Bobadilla Gutiérrez	Guionista - Línea de producción	Centro Agroindustrial Regional Quindío	Agosto de 2014

